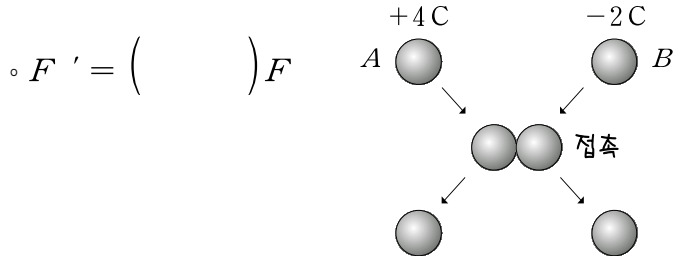


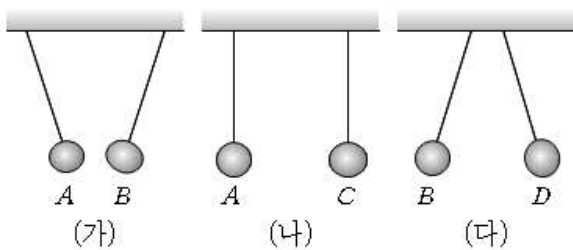
# 물리1 Quiz(10회차)

|           |
|-----------|
| ◦ 이름 :    |
| ◦ 학교 / 학년 |

1. 오른쪽 그림과 같이 크기가 같은 두 금속구 A, B가  $+4C$ ,  $-2C$ 의 전하로 대전되었다. 두 금속구를 접촉시킨 후 같은 거리만큼 떼어놓으면 전기력은 처음의 몇 배가 되는가? [10점]

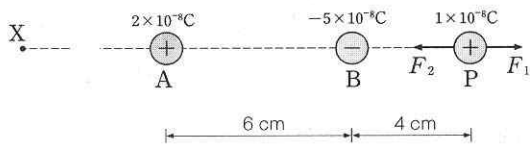


2. 도체구 A, B, C, D를 2개씩 짝지어 절연된 실에 매달아 서로 가까이 하였을 때 각각의 상태가 그림과 같았다. B가 양전하일 때 A, B, C, D의 각 전하 상태를 결정하여라 [각5점, 총 20점]



- A (                      )  
 B (                      )  
 C (                      )  
 D (                      )

3. 그림과 같이 세 개의 작은 전하 A, B, P가 같은 선상에 놓여 있다. A는 양전하, B는 음전하이고, P는 양전하이다.



- (1) P전하가 받는 힘의 방향을 구하여라. [10점]

- (2) P를 AB선상의 한 점에 놓을 때 전기력이 0이 되는 곳은 어느 쪽인가? (A왼쪽, AB사이, B오른쪽) 중으로 답하시오 [10점]

4. 그림은 처음에 금속박이 닫혀 있는 검전기를 이용한 정전기 실험을 나타낸다. (과정 1)~(과정 3)에서 금속박에 유도되는 전하의 종류는? [15점]

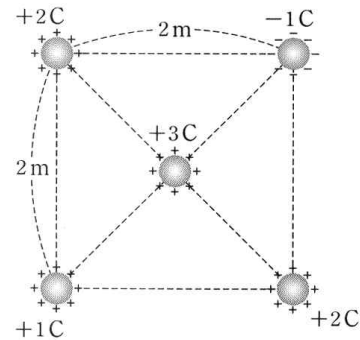


[실험 과정]

- (과정 1) (-)로 대전된 에보나이트 막대를 검전기의 금속판에 가까이 하였다.  
 (과정 2) 에보나이트 막대를 가까이 한 상태에서 금속판에 손가락을 대었다.  
 (과정 3) 손가락을 떼 후 에보나이트 막대를 멀리 치웠다.

과정 1)                      과정 2)                      과정 3)

5. 다음 그림에서  $+3C$ 이 전기력을 받고 있을 때 다음 물음에 답하여라(단, 쿨롱 상수  $k=9 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$ 이다.)



- (1)  $+3C$ 의 전하가 받는 합력의 방향은?[10점]

- (2)  $+3C$ 의 전하가 받는 합력의 크기는?[10점]

- (3) 그림의 가운데 전하  $+3C$ 을 반대전하  $-3C$ 이 바뀌었다면 힘의 크기와 방향은 어떻게 되겠는가?[15점]